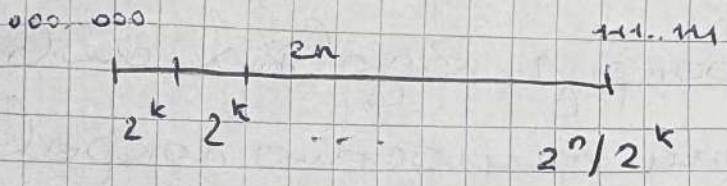
$C = \{c_1, \dots c_m\}$

2^k векторов



$$\left\{\begin{matrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{matrix}\right\} \xrightarrow[a \in C]{+\bar{a}=} \left\{ \quad \right\}$$ – совп. с наборами кодовых слов

$$\left\{\begin{matrix} c_1 \\ c_m \end{matrix}\right\} \xrightarrow{+a \notin C} \left\{\begin{matrix} c_1 + a \\ \vdots \\ c_m + a \end{matrix}\right\}$$ – не код. слова, разл.

$$\xrightarrow[\neq a]{+b \notin C} \left\{\begin{matrix} c_1 + b \\ \vdots \\ c_m + b \end{matrix}\right\}$$

$c_i + a = c_j + b$

$c_i + c_j = a + b$

Декодир-е по макс. правдоподобию

ДСК

$\{p(y|x),\ x \in X,\ y \in Y\}$

$C = \{C_i,\ i = 1 \dots M\} \subseteq X^n$

$\bar{y} = (y_1, \dots y_n)$

ф-я правдоподобия

$p(\bar{y} | \bar{c}_i),\ i = 1, \dots M \to max$

$$p(\bar{y} | \bar{x}) = \prod_{i=1}^{n} p(y_i | x_i)$$

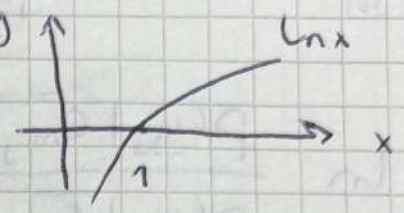
логарифм ф-и правдоподобия

$$\Lambda_m(\bar{y}) = \ln p(\bar{y} \mid \bar{c}_m) = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\ln p(y_i \mid c_{m_i})}_{\lambda_m(y_i)}$$

При каком m ↑ макс-на.

Отнош-е правдоподобия

$$L(y) = \ln \frac{p(y \mid 1)}{p(y \mid 0)}$$



$L(y) > 0 \ (y = 1)$

$L(y) < 0 \ (y = 0)$

$L(\bar{y}) = (L(y_1), \dots L(y_n))$ – вектор надежности

$\xi_m = (\xi_{m_1}, \dots \xi_{m_n}), \ \xi_{m_i} = 2 \cdot c_{m_i} - 1$

$c_{m_i} = 0 \to -1$

$c_{m_i} = 1 \to 1$

$(\bar{\xi}_m, L(\bar{y}))$ – скал. пр-е

Т. Для ДСК декод-е по макс. правдо-под-ю свод-ся к поиску код. слова, для кот-го макс. $(\bar{\xi}_m, L(\bar{y})) = L_m(\bar{y})$.

док-во:

$\bar{c}_m$ и $\bar{c}_{m'}$, $m \neq m'$

$$\Lambda_m(\bar{y}) \geq \Lambda_{m'}(\bar{y}) \Rightarrow L_m(\bar{y}) \geq L_{m'}(\bar{y})$$

$I_{00} = \ c_{m_i} = 0$ $\quad c_m = (0\ 1\ 0\ 1\ \dots)$

$c_{m'_i} = 0$ $\quad c_{m'} = (0\ 0\ 1\ 1\ \dots)$

$I_{10} = \dots \quad I_{11} = 1 \quad 1 \quad I_{01} = \dots$

$$L_m(\bar{y}) - L_{m'}(\bar{y}) = \sum_{j \in J_{10}} ((+1) - (-1)) \cdot L(y_j) +$$

$$+ \sum_{j \in J_{01}} ((-1) - (+1)) \cdot L(y_j) = 2 \cdot \sum_{j \in J_{10}} L(y_j) -$$

$$- 2 \sum_{j \in J_{01}} L(y_j) = 2 \sum_{j = I_{10}} \ln \frac{p(y_j | \bar{c}_{m_j})}{p(y_j | \bar{c}_{m'_j})} -$$

$$- 2 \sum_{j \in J_{01}} \ln \frac{p(y_j | \bar{c}_{m'_j})}{p(y_j | \bar{c}_{m_j})} = 2 \sum_{j=1}^{n} \ln \frac{p(y | c_{m_j})}{p(y | c_{m'_j})} =$$

$$= 2 \sum_{j=1}^{n} \ln p(y | c_{m_j}) - 2 \sum_{j=1}^{n} \ln p(y | c_{m'_j}) =$$

$$= 2 \cdot (\Lambda_m(\bar{y}) - \Lambda_{m'}(\bar{y}))$$

$$\Lambda_m(\bar{y}) - \Lambda_{m'}(\bar{y}) \sim L_m(\bar{y}) - L_{m'}(\bar{y})$$

$\boxed{\text{Д}}$

ДСК p_0 $\quad L(y) = \ln \frac{p(y|1)}{p(y|0)}$

$$L(y) = \begin{cases} \ln \frac{1-p_0}{p_0} \leftarrow = \delta, & y = 1 \\ \ln \frac{p_0}{1-p_0}, & y = 0 \end{cases}$$

$L_m(\bar{y}) = (\xi_m, L(\bar{y}))$, $y_i = c_{m_i} \to \delta$

$y_i = 1, c_{m_i} = 1 \to 1 \quad \delta$

$y_i = 0, c_{m_i} = 0 \to -1 \quad \delta$

$$= \sum_{i=1}^{n} \underbrace{(2 \cdot c_{m_i} - 1) \cdot L(y_i)}$$

если рав. между собой, то их $d(\bar{y}, \bar{c}_m) \cdot (-\delta)$

$+ (n - d(\bar{y}, \bar{c}_m)) \cdot \delta =$

равны

$= \delta(n - 2d(\bar{y}, \bar{c}_m)) \to max$

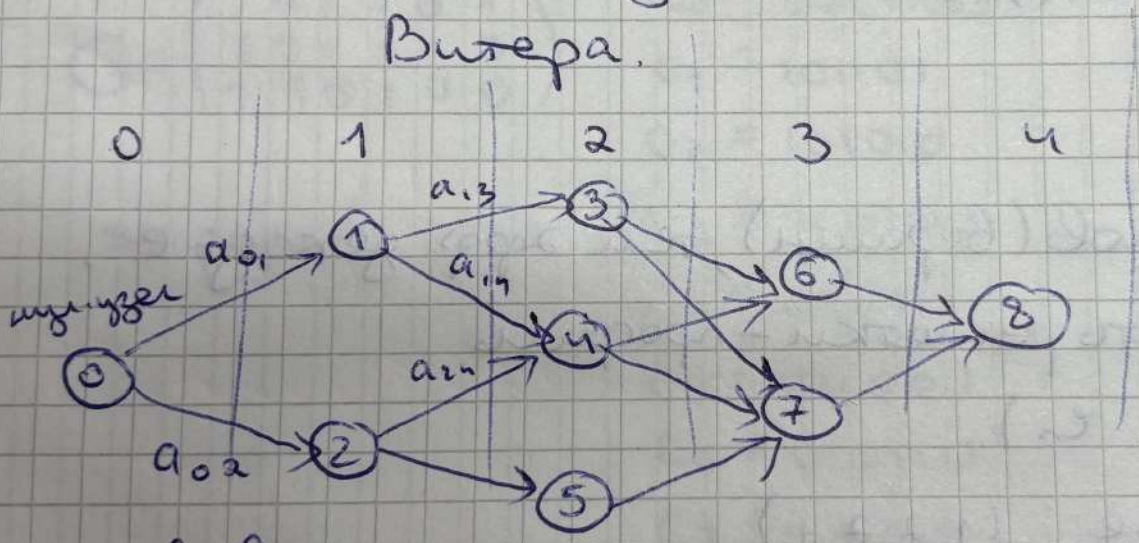
$\to min$

$p_0 < \frac{1}{2}, \ \delta > 0$

=> декод. по min р. Хамм. в Дек

=> декод. по max правдопод.

Поиск кратч. пути в решетке. Ал-м Витера.



Св-ва решетки:

1) Верш. разбита на неперес. мн-ва. (ярусы уровни)

2) Нул. и пос. ярусы ε ровно 1 узел

3) Решетка - напр. граф

4) Ребрам приписана метрики

5) Длина пути = Σ длин ребер, вход-х в этот путь

Лин. блок. ребра

$G = \begin{pmatrix} 110 \\ 011 \end{pmatrix}$ (3, 2) с проверкой на четность

000
011
110
101

пути расст. хамм

000 = 1
110 = 1
101 = 1

Чем < узлов (вершин), тем эфф. декод-е.

Сложность решетки – профиль

$\tau = \{\tau_0, \dots \tau_n\}$

В примере: (1, 2, 2, 1)

$C = \{\bar{c}_m, m = \overline{1, M}\}$ длины n

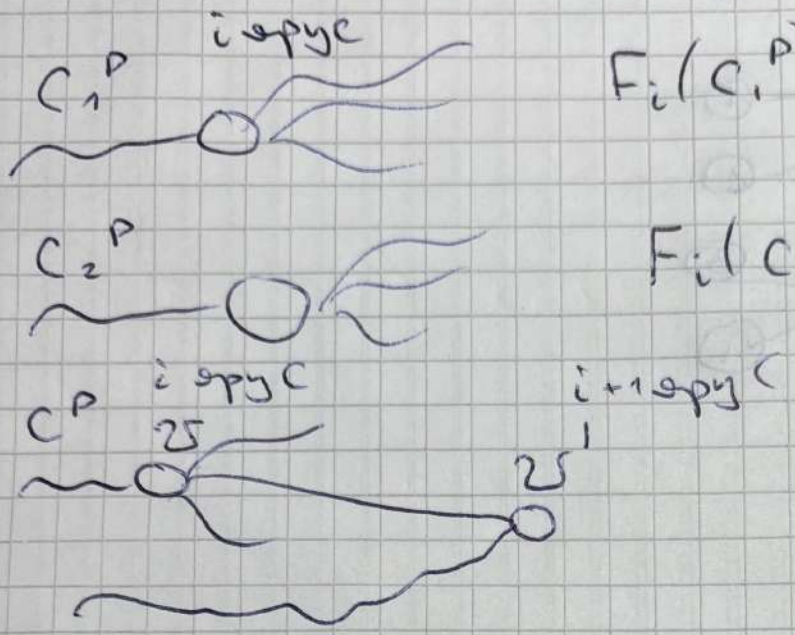
$\bar{c}_m = (c_{m1}, \dots c_{mn})$

Разобьем кажд. код. слово на 2 части:

$\overset{i}{\longleftrightarrow}\overset{n-i}{\longleftrightarrow}$ f – future

$\bar{c}_m = (\underset{i}{c_m^p}, \underset{n-i}{c_m^f})$ p – past

$F_i = \{ c^f : (c^p, c^f) \in C$ для нек. $c^p \}$



$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

7 друзей

$c_0 = 000000$

$c_1 = 101101$

$c_2 = 101010$

$c_3 = 110100$

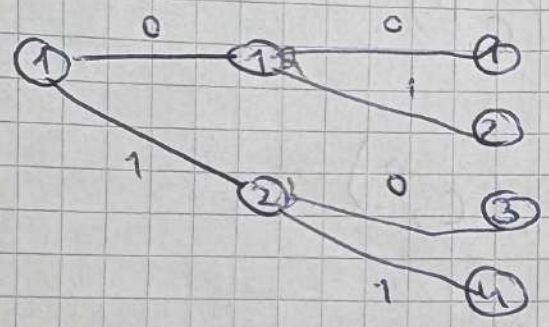
$c_4 = 000111$

$c_5 = 011001$

$c_6 = 010110$

$c_7 = 110011$

i	$\{c^p\}$	$F_i(c^p)$	$\{v_{i-1}\}$	v_i	c_i
0	$\{\emptyset\}$	$\{c_m\}$	$\emptyset$	1	—
1	0	000000, 0011 11001, 11110	1	1 2	0
1	1	01101, 01010 10100, 1001	1	2 3	1
2	00, 01 10, 11	0000, 0111 1001, 1110 1101, 1010 0100, 0011	1^2 1^3 2^3 2^3	4 5 1 2 6 7 3 4	0 1 0 1


0
0
1
1
0
1
1
1
2
2
3
4